第 41 届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

（2024 年 9 月 21 日 9:00-12:00）

一、（45 分）

（1）（1.1）记质量为M的振子偏离平衡位置的位移为x（向左为正），单摆的偏转角为θ（向左为正），摆臂上的张力为T，按牛顿第二定律，摆锤在水平方向上的运动方程为

$$m\left(\ddot{x}+l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta\right)=-T\sin\theta \qquad ①$$

在竖直方向上的运动方程为

$$m\left(-l\sin\theta\ddot{\theta}-l\dot{\theta}^2\cos\theta\right)=m\,g\ -T\cos\theta \qquad ②$$

利用小幅度振动条件，保留到小量θ的领头阶，有

$$\sin\theta\approx\theta,\quad \cos\theta\approx 1 \qquad ③$$

将③式代入①②式，并保留到小量θ的领头阶，得

$$T=mg \qquad ④$$

$$\ddot{x}+l\ddot{\theta}+\ g\ \theta=0 \qquad ⑤$$

【

注: 利用悬点不动的非惯性系也可更方便地得到上述结果。在悬点不动的非惯性系中，摆锤额外受到横向的惯性力$-m\ddot{x}$，有角向运动方程

$$ml\ddot{\theta}=-m\,g\,\sin\theta-m\ddot{x}\cos\theta \qquad ①'$$

同时也有径向运动方程

$$-ml\dot{\theta}^2=mg\cos\theta-T-m\ddot{x}\sin\theta \qquad ②'$$

进一步利用小摆幅条件，保留到小量θ的领头阶，即得⑤④式。

】

质量为M的振子在水平方向上做一维运动， 由牛顿第二定律得

$$M\ddot{x}=-kx+T\sin\theta+H\cos\omega t \qquad ⑥$$

由③④⑥式得

$$M\ddot{x}+kx-m\,g\,\theta=H\cos\omega t \qquad ⑦$$

只考虑系统在强迫力下的稳定振动，稳定振动的圆频率为ω，设

$$x=A\cos(\omega t+\varphi_x) \qquad ⑧$$

$$l\theta=B\cos(\omega t+\varphi_\theta) \qquad ⑨$$

其中φ_x、φ_θ是稳定振动与所受强迫力之间的位相差。将⑧⑨式代入方程⑤⑦后，所得出的两个方程对任意时间t均成立，故有

$$\varphi_x=0,\quad \varphi_\theta=0 \qquad ⑩$$

进而有

$$\left[\left(M+m\right)\omega^2-k\right]A+m\omega^2B=-H \qquad ⑪$$

$$\omega^2A+\left(\omega^2-\omega_0^2\right)B=0 \qquad ⑫$$

由⑪⑫式得

$$A=\frac{(\omega_0^2-\omega^2)H}{(\omega_0^2-\omega^2)(k-M\omega^2)-m\omega_0^2\omega^2} \qquad ⑬$$

$$B=\frac{\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}A=\frac{\omega^2H}{(\omega_0^2-\omega^2)(k-M\omega^2)-m\omega_0^2\omega^2} \qquad ⑭$$

其中

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g}{l}}$$

（1.2）由⑬式可知，当没有阻尼器时（这时$m=0$），有

$$A=\frac{H}{k-M\omega^2} \qquad ⑮$$

即当风的频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{M}} \qquad ⑯$$

时，大楼受迫振动幅度最大。

当风的频率取⑮式所示的值、但有阻尼器时，由⑬式得

$$A=\frac{\left(\frac{k}{M}-\frac{g}{l}\right)H}{m\frac{g}{l}\frac{k}{M}}=\frac{H\left(kl-Mg\right)}{gkm} \qquad ⑰$$

为了调节阻尼器的参数m、l使得A最小，可取

$$l=\frac{Mg}{k}, \qquad ⑱$$

或

m 尽可能大。 ⑲

（2）若$m=0$（即没有阻尼器），当$\omega=\sqrt{\frac{0.99k}{M}}$，由⑬式可得

$$A=\frac{100H}{k} \qquad ⑳$$

加入阻尼器后，为了让A减小到无阻尼器时的1%， 将$\omega=\sqrt{\frac{0.99k}{M}}$及⑰式代入⑬式， 得

$$\frac{m}{M}=\frac{101}{9900}\approx\frac{1}{100} \qquad ㉑$$

（3）摆锤相对于油的速度的水平与竖直分量分别为

$$v'_x=l\dot{\theta}\cos\theta \qquad ㉒$$

$$v'_y=-l\dot{\theta}\sin\theta \qquad ㉓$$

按牛顿第二定律可得其运动方程，摆锤在水平方向上的运动方程为

$$m(\ddot{x}+l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta)=-T\sin\theta-\gamma l\dot{\theta}\cos\theta \qquad ㉔$$

摆锤在竖直方向上的运动方程为

$$m(-l\ddot{\theta}\sin\theta-l\dot{\theta}^2\cos\theta)=mg-T\cos\theta+\gamma l\dot{\theta}\sin\theta \qquad ㉕$$

【

注: 利用悬点不动的非惯性系也可更方便地得到上述结果。在悬点不动的非惯性系中，摆锤额外受到横向的惯性力$-m\ddot{x}$，有角向运动方程

$$ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta-\gamma l\dot{\theta}-m\ddot{x}\cos\theta \qquad ㉔'$$

同时也有径向运动方程

$$-ml\dot{\theta}^2=mg\cos\theta-T-m\ddot{x}\sin\theta \qquad ㉕'$$

】

质量为M的振子在水平方向上做一维运动， 由牛顿第二定律得

$$M\ddot{x} = -kx + T\sin\theta + \gamma l\dot{\theta}\cos\theta + H\cos\omega t \qquad ㉖$$

阻尼是不可缺少的，首先是因为当⑮式成立时，仅有重物而无阻尼力的系统会发生共振，此时**阻尼力可以有效地抑制振动。** ㉗

其次**阻尼效应会让系统的机械能不断衰减**，当风停下来时高层建筑物也会在阻尼作用下逐渐停止晃动。 ㉘

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 31 分，

第（1.1）问 21 分，①②③式各 2 分，④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式各 1 分，⑪⑫式各 2 分，⑬式 4 分；

说明：本题中振幅的表达式可能出现负值，此时将其绝对值理解为其振动的实际振幅，负号归入相位，也是对的。

第（1.2）问 10 分，⑮⑯⑰⑱⑲式各 2 分；

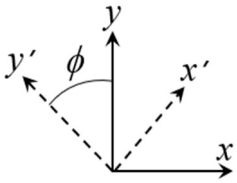
第（2）问 4 分，⑳㉑式各 2 分；

第（3）问 10 分，㉒㉓各 1 分，㉔㉕㉖式各 2 分；㉗㉘式各 1 分。

二.（50 分）

（1）

由于碰撞时间极短，因此可忽略碰撞过程中摩擦力（其最大值为 μmg ）的冲量和冲量矩； Q 球和 T 球之间没有摩擦，只有径向的弹性力。因此在 Q 球和 T 球碰撞前后的瞬间，可认为角动量守恒，碰撞后的瞬间，对于 Q 球有



题解图 2a

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_0 \qquad ①$$

弹性碰撞能量守恒，又由①式，转动能量不变，因此可列出质心的动量和能量守恒关系，分别取碰撞后 T 球运动方向和与它垂直的方向为坐标基矢量 $\hat{y}'$、$\hat{x}'$ 方向，如题解图 2a。由动量守恒得

$$\begin{cases} mv_0\sin\phi = 0 + mv_{Qx'} \\ v_{Qx'} = v_0\sin\phi \end{cases} \qquad ②$$

$$mv_0\cos\phi = mv_T + mv_{Qy'} \qquad ③$$

由能量守恒得

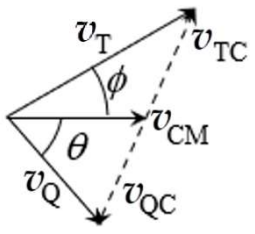
$$v_0^2 = v_T^2 + v_{Qy'}^2 + v_{Qx'}^2 \qquad ④$$

由②③④式得

$$v_T^2 = v_T v_0\cos\phi$$

即

$$v_T = 0\,,\quad v_T = v_0\cos\phi$$



题解图 2b

其中 $v_T = 0$ 对应没有发生碰撞；因此碰撞发生后有

$$v_T = v_0\cos\phi$$

因此

$$v_{Qx'} = v_0\sin\phi\,;\quad v_{Qy'} = 0 \qquad ⑤$$

即 Q 球碰撞后只有垂直 T 球运动的分量，

$$\theta + \phi = 90^\circ \qquad ⑥$$

【解法二：
也可用质心系与实验室系的关系（见题解图 2b）得到同样结果。在质心系有

$$|\boldsymbol{v}_{\mathrm{QC}}|=|\boldsymbol{v}_{\mathrm{TC}}|=|\boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}}|=\frac{v_0}{2}$$

$$\theta+\phi=90^{\circ}$$

$$|\boldsymbol{v}_{\mathrm{Q}}|=v_0\sin\phi$$

】

综上：

（a）$\theta+\phi=90°$

（b）$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega}_0$

$v_{\mathrm{Q}x'}=v_0\sin\phi$；$v_{\mathrm{Q}y'}=0$

在 x-y 坐标系中:

$$v_{\mathrm{Q}x0}=v_0\sin\phi\cos\phi,\quad v_{\mathrm{Q}y0}=v_0\sin^2\phi \qquad ⑦$$

这里，下标 0 是指碰撞后的瞬间 Q 球的速度。

（2）碰撞后不一定满足纯滚条件，即Q球上与桌面接触点 C 的速度（相对于桌面）不一定为 0，但由于有摩擦力，经过足够的作用时间 Δt，则Q球在 Δt 后可达到纯滚。在摩擦力的作用下，我们将发现在 Δt 前，Q球质心的轨迹将为抛物线型；在达到纯滚后，摩擦力消失，Q球质心将以直线运动，达到所谓的最终速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{Q}f}$。

（2.1）C 点的速度为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{C}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{Q}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{R} \qquad ⑧$$

其中，

$$\boldsymbol{R}=-R\hat{k};\ \boldsymbol{\omega}=\omega_x\hat{i}+\omega_y\hat{j}+\omega_z\hat{k}$$

即

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{C}}=(v_{\mathrm{Q}x}-R\omega_y)\hat{i}+(v_{\mathrm{Q}y}+R\omega_x)\hat{j}$$

在碰撞后的瞬间，将⑦式代入上式，得

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{C}0}=(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})\hat{i}+(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})\hat{j} \qquad ⑨$$

（2.2）记接触点 C 的速度方向单位矢量为 $\hat{v}_{\mathrm{C}}$，质心速度为 $\boldsymbol{v}$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，由质心运动定理和转动定理得：

$$m\dot{\boldsymbol{v}}=-\mu mg\hat{v}_C \qquad ⑩$$

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}}=\boldsymbol{R}\times(-\mu mg)\hat{v}_{\mathrm{C}}=-\mu mg(\boldsymbol{R}\times\hat{v}_{\mathrm{C}}) \quad \text{其中 } I=\frac{2}{5}mR^2 \qquad ⑪$$

对⑧式求导得

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{C}}=\dot{\boldsymbol{v}}+\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{R} \qquad ⑫$$

注意：$\boldsymbol{R}$ 矢量为常量；$\dot{\boldsymbol{v}}$ 是Q球质心的加速度，这里及以下都省略了Q下标。

由⑩⑪式代入⑫式得：

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{C}}=-\mu g\hat{v}_{\mathrm{C}}-\frac{5}{2}\mu g(\hat{R}\times\hat{v}_{\mathrm{C}})\times\hat{R}$$

其中，$\hat{R}$ 代表质心到C点的单位向量，即 $\hat{R}=-\hat{k}$，用矢量叉乘关系可知：

$$(\hat{R}\times\hat{v}_{\mathrm{C}})\times\hat{R}=\hat{v}_{\mathrm{C}}$$

于是有

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{C}}=-\frac{7}{2}\mu g\hat{v}_{\mathrm{C}} \qquad ⑬$$

⑬式表明，对于接触点 C 的运动，摩擦力的作用是对其减速，并且沿着该点速度的反方向，因此C点速度变化是匀减速的。

由⑨式知C点的起始速度

$$|v_{\mathrm{C0}}|=\sqrt{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})^2+(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})^2} \qquad ⑭$$

代入匀减速运动公式 $v=v_0+at$ 有

$$\Delta t=\frac{2}{7\mu g}|v_{\mathrm{C0}}|=\frac{2}{7\mu g}\sqrt{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})^2+(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})^2} \qquad ⑮$$

（2.3）由于 v_{C} 接触点的速度为匀减速⑬式，它的方向不变即：

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{C}}(t)=\boldsymbol{v}_{\mathrm{C0}}=\frac{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})}{|v_{\mathrm{C0}}|}\hat{i}+\frac{(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})}{|v_{\mathrm{C0}}|}\hat{j} \qquad ⑯$$

$|\boldsymbol{v}_{\mathrm{C0}}|$ 由⑯式给出。

质心的运动方程⑩式在 x-y 系下为简单的匀减速运动：

$$\ddot{x}=-\mu g\hat{v}_{\mathrm{C}x}\,,\quad \ddot{y}=-\mu g\hat{v}_{\mathrm{C}y}$$

碰撞瞬间后质心初始位置设为原点；初始速度由⑦式给出：

$$\begin{aligned}x(t)&=(v_0\cos\phi\sin\phi)t-\frac{1}{2}\mu g\frac{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})}{|v_{\mathrm{C0}}|}t^2\\&=(v_0\cos\phi\sin\phi)t-\frac{1}{2}\mu g\frac{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})}{\sqrt{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})^2+(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})^2}}t^2\end{aligned} \qquad ⑰$$

$$\begin{aligned}y(t)&=(v_0\sin^2\phi)t-\frac{1}{2}\mu g\frac{(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})}{|v_{\mathrm{C0}}|}t^2\\&=v_0t\sin^2\phi-\frac{1}{2}\mu g\frac{(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})}{\sqrt{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})^2+(v_0\sin^2\phi+R\omega_{0x})^2}}t^2\end{aligned} \qquad ⑱$$

上述轨迹适用于无滑滚动前，即 $t\le\Delta t$ 。

（2.4） 达到纯滚后，摩擦力必须消失，那么Q球质心将是匀速直线运动。（*）

由⑦⑩⑮⑯式得最终速度为

$$\begin{aligned}v_{fx}&=v_0\sin\phi\cos\phi-\mu g\frac{(v_0\sin\phi\cos\phi-R\omega_{0y})}{|v_{\mathrm{C0}}|}\Delta t\\&=\frac{5}{7}v_0\sin\phi\cos\phi+\frac{2}{7}R\omega_{0y}\end{aligned} \qquad ⑲$$

$$v_{fy}=\frac{5}{7}v_0\sin^2\phi-\frac{2}{7}R\omega_{0x} \qquad ⑳$$

上面两式可合并成

$$\boldsymbol{v}_f=\frac{5}{7}\boldsymbol{v}_{\mathrm{Q0}}-\frac{2}{7}\boldsymbol{\omega}_0\times\boldsymbol{R}\,,$$

其中 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{Q0}}$ 为在碰撞后的瞬间Q球质心的速度⑦式。由⑲⑳式得

$$\tan\theta_f=\frac{v_{fx}}{v_{fy}}=\frac{5v_0\sin\phi\cos\phi+2R\omega_{0y}}{5v_0\sin^2\phi-2R\omega_{0x}} \qquad ㉑$$

（3）由于打击时间极短，可忽略摩擦力在打击瞬间内的冲量和冲量矩。在右手系中，题目中给出小球 $\boldsymbol{v}_0$ 沿

$+y$方向，角速度$\boldsymbol{\omega}_0$沿着$-x$方向，即无滑条件为

$$\omega_0 = -\frac{v_0}{R} \qquad ㉒$$

由冲量定理和冲量矩定理得（M取正数，沿$+y$方向），对于质心有

$$M = \Delta P = mv_0 \qquad ㉓$$

$$-(h-R)M = \Delta L = I\omega_0 \qquad ㉔$$

将㉒㉓式和

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

代入㉔式得

$$h - R = -\frac{I\omega_0}{mv_0} = \frac{2}{5}R\,,\quad h = \frac{7}{5}R \qquad ㉕$$

（4）（4.1）在第（3）问中，无滑滚动的 Q 球，与 T 球碰撞前：

$$\boldsymbol{v}_0 = v_0\hat{j}$$

$$\boldsymbol{\omega}_0 = -\omega_0\hat{i} \qquad ㉖$$

将上述初始条件㉖代入⑭式得

$$|v_{C0}| = v_0\cos\phi$$

将上式代入⑰⑱式得

$$x(t) = (v_0\cos\phi\sin\phi)t - \frac{1}{2}(\mu g\sin\phi)t^2 \qquad ㉗$$

$$y(t) = (v_0\sin^2\phi)t + \frac{1}{2}(\mu g\cos\phi)t^2 \qquad ㉘$$

【解法二：

在

$$t \le \Delta t = \frac{2}{7\mu g}v_0\cos\phi$$

上述关系也可从初始速度、角速度关系得到。即摩擦力的方向沿着 T 球飞出的ϕ方向；又由⑬式，$\hat{v}_C$方向恒定，易得㉗㉘式。

】

（4.2）将㉖式代入㉑式得：

$$\tan\theta_f = \frac{\sin\phi\cos\phi}{\sin^2\phi + \frac{2}{5}} = \frac{\sin 2\phi}{\frac{9}{5} - \cos 2\phi} \qquad ㉙$$

（4.3） 对㉙式ϕ求导，可计算极值$\theta_f(\phi_m)$：

$$\frac{\mathrm{d}\theta_f}{\mathrm{d}\phi} = \cos^2\theta_f\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\frac{\sin 2\phi}{\frac{9}{5} - \cos 2\phi} = 0$$

由此得

$$\cos 2\phi_m = \frac{5}{9}$$

于是

$$\phi_m = 28.1°$$

代入㉙式得：

$$\theta_f = 33.7°$$

将上述结果以及在$\phi = \phi_m \pm 5°$和$\phi_m \pm 10°$时的θ_f算出，一起填入下表：

ϕ	$\phi_m = 28.1°$	$\phi_m + 5°$	$\phi_m + 10°$	$\phi_m - 5°$	$\phi_m - 10°$
θ_f	33.7°	33.3°	32.0°	33.1°	30.7°

（θ_f的数值在上列的$\pm 0.5°$范围都算对）

可以看出在一定的范围内，Q球最终行进方向集中在沿原方向偏离$30°$角左右的范围。

评分标准：本题50分。

第（1）问8分，①②③④⑤⑥式各1分，⑦式2分；

第（2）问27分

（2.1）问4分，⑧⑨式各2分；

（2.2）问6分，⑩⑪⑫⑬⑭⑮式各1分；

（2.3）问13分，⑩式1分，⑪⑫式各2分，⑬⑭⑮⑯各1分，⑰⑱式各2分；

（2.4）问4分，其中（*）1分；⑲⑳㉑式各1分；

第（3）问4分，㉒㉓㉔㉕式各1分；

第（4）问11分

（4.1）问3分，㉖㉗㉘式各1分；

（4.2）问2分，㉙式2分；

（4.3）问6分，表中有6个空，每空1分。

三.（45分）

（1）在混合物的等体变化过程中，其压强的改变量dp与温度的改变量dT之间的关系为

$$\mathrm{d}p = \beta \mathrm{d}T$$

于是有

$$p - p_\mathrm{i} = \beta(T - T_\mathrm{i}) \qquad ①$$

其中T_i、p_i分别为原参考状态的温度、压强。依题意，

$$p_\mathrm{i} = \beta T_\mathrm{i} \qquad ②$$

由①②式得

$$p = \beta T \qquad ③$$

将③式代入题给的表面张力系数与温度及压强之间的关系

$$\sigma/(10^{-3}\,\mathrm{N/m}) = 60 + 0.065T/\mathrm{K} - 24.0p/\mathrm{bar} + 3.15p^2/\mathrm{bar}^2$$

得

$$\sigma/(10^{-3}\,\mathrm{N/m}) = 60 + 0.065T/\mathrm{K} - 24.0\beta T/\mathrm{bar} + 3.15(\beta T)^2/\mathrm{bar}^2 \qquad ④$$

将题给的β值代入④式得

$$\sigma/(10^{-3}\,\mathrm{N/m}) = 60 - 110\times10^{-3}T/\mathrm{K} + 167\times10^{-6}T^2/\mathrm{K}^2 \qquad ⑤$$

⑤式所示的σ-T关系曲线是一个开口朝上的抛物线，存在温度T_f使石油的表面张力系数σ取极小值，从而最容易流动，以保证油井的产量。事实上，计算⑤式关于温度的一阶导数和二阶导数得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T} = -110\times10^{-3} + 334\times10^{-6}T_\mathrm{f} = 0 \qquad ⑥$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}T^2}=334\times10^{-6} \qquad ⑦$$

使函数$\sigma(T)$取得极小值的温度T_f为

$$T_\mathrm{f}=\frac{110\times10^{-3}}{334\times10^{-6}}\mathrm{K}=329\ \mathrm{K} \qquad ⑧$$

$$t_\mathrm{f}=T_\mathrm{f}-273.15\ \mathrm{K}=56^\circ\mathrm{C} \qquad ⑨$$

所以，对于题设的油井，为保证其产量，注入的“水”应使得混合物的温度为约56℃。

记石油的初态温度为t_i、密度为ρ_i、比热容量为c_i，应注入的“水”的温度为t_w，密度为ρ_w、比热容量为c_w，注入的“水”的体积为V。若石油与“水”的混合物的末态温度为t_f，有

$$c_\mathrm{i}\rho_\mathrm{i}V\left(t_\mathrm{i}-t_\mathrm{f}\right)=c_\mathrm{w}\rho_\mathrm{w}V\left(t_\mathrm{f}-t_\mathrm{w}\right) \qquad ⑩$$

由⑩式解得

$$t_\mathrm{w}=\frac{c_\mathrm{w}\rho_\mathrm{w}t_\mathrm{f}-c_\mathrm{i}\rho_\mathrm{i}\left(t_\mathrm{i}-t_\mathrm{f}\right)}{c_\mathrm{w}\rho_\mathrm{w}} \qquad ⑪$$

将题给数据代入⑪式，得

$$t_\mathrm{w}=\frac{c_\mathrm{w}\rho_\mathrm{w}\cdot56-\left(0.6c_\mathrm{w}\right)\cdot\left(0.8\rho_\mathrm{w}\right)\cdot\left(100-56\right)}{c_\mathrm{w}\rho_\mathrm{w}}\approx35^\circ\mathrm{C} \qquad ⑫$$

所注入的混有表面活性物质的水的温度应为约35℃。

（2）记液体的任意两个相邻粒子之间的相互作用势能为ε，液体内部的每一个粒子有n个相邻的粒子（即有n条相互作用键），故每个粒子的平均势能为$\frac{\varepsilon}{2}n$。由题设，液体表面层内每个粒子邻近粒子数目是液体内部每个粒子邻近粒子数目的ζ倍，因而可知表面层中的每个粒子的平均势能为$\frac{\varepsilon}{2}\zeta n$。液体表面层内与液体内部的每个粒子的势能差为

$$\Delta U_\mathrm{P}=\frac{\left(1-\zeta\right)\left|\varepsilon\right|}{2}n \qquad ⑬$$

记面积为ΔA_S的表面层中有N_S个粒子，由能量守恒原理知，在形成该表面的过程中，外力所做的功等于所有这些粒子的势能的改变量，即有

$$\Delta W=N_\mathrm{S}\Delta U_\mathrm{P}=(1-\zeta)\frac{\left|\varepsilon\right|}{2}nN_\mathrm{S} \qquad ⑭$$

由表面张力系数的定义

$$\sigma=\frac{\Delta W}{\Delta A_\mathrm{S}} \qquad ⑮$$

和⑭式有

$$\sigma=(1-\zeta)\frac{\left|\varepsilon\right|}{2}n\frac{N_\mathrm{S}}{\Delta A_\mathrm{S}} \qquad ⑯$$

记每个粒子所占空间的线度平均为D，有

$$D^2=\frac{\Delta A_\mathrm{S}}{N_\mathrm{S}},$$

借助于D，⑯式可写为

$$\sigma=(1-\zeta)\frac{\left|\varepsilon\right|}{2}n\frac{1}{D^2} \qquad ⑰$$

考察液体的汽化过程知，每个汽化出来的粒子都需要克服所有其它粒子的作用，这一部分能量通常被称为汽化热。由能量守恒，液体的摩尔汽化热与其粒子间的相互作用势能（或每个粒子与邻近粒子之间的键数）

的关系为

$$L_m = N_{\mathrm{A}} \frac{|\varepsilon|}{2} n \qquad ⑱$$

其中 N_{A} 为阿伏加德罗常量。由⑰⑱式得

$$\sigma = \frac{(1-\zeta) L_m}{N_{\mathrm{A}} D^2} \qquad ⑲$$

此液体的摩尔体积为

$$V_{\mathrm{m}} = N_A D^3$$

液体的摩尔体积可以由其摩尔质量 μ 和密度 ρ 表示为

$$V_{\mathrm{m}} = \frac{\mu}{\rho}$$

于是有

$$D^3 N_{\mathrm{A}} = \frac{\mu}{\rho}$$

由此得

$$D^2 = \left(\frac{\mu}{\rho N_{\mathrm{A}}} \right)^{2/3} \qquad ⑳$$

所以液体的表面张力系数可以由题设的量表述为

$$\sigma = (1-\zeta) \frac{L_{\mathrm{m}}}{N_{\mathrm{A}}} \left(\frac{\rho N_{\mathrm{A}}}{\mu} \right)^{2/3} \qquad ㉑$$

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 24 分，①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫式各 2 分；

第（2）问 21 分，⑬⑭⑮式各 3 分，⑯⑰⑱⑲⑳㉑式各 2 分。

四、（45 分）

（1）由粒子位置与动量之间的不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \qquad ①$$

得，入射电子的最小动量应满足

$$p_{\min} \approx \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \qquad ②$$

记入射电子的最小动能为 $E_{\mathrm{k,min}}$，电子质量为 m_{e}，由相对论能量-动量关系有

$$\left(E_{\mathrm{k,min}} + m_{\mathrm{e}} c^2 \right)^2 = \left(p_{\min} c \right)^2 + (m_{\mathrm{e}} c^2)^2 \qquad ③$$

由②③式得，

$$E_{\mathrm{k,min}} = \sqrt{\left(p_{\min} c \right)^2 + (m_{\mathrm{e}} c^2)^2} - m_{\mathrm{e}} c^2 = \sqrt{\left(\frac{\hbar c}{2\Delta x} \right)^2 + (m_{\mathrm{e}} c^2)^2} - m_{\mathrm{e}} c^2 \qquad ④$$

记质子的半径为 r，对质子进行 200 层的断层扫描分析，有

$$\Delta x = \frac{2r}{200} = \frac{r}{100}, \qquad ⑤$$

由④⑤式有

$$E_{k,\min}=\sqrt{\frac{\hbar^2c^2}{4\left(\frac{r}{100}\right)^2}+m_{\mathrm{e}}^2c^4}-m_{\mathrm{e}}c^2 \qquad ⑥$$

将题给数据代入⑥式得

$$E_{k,\min}=\sqrt{\frac{\left(1.055\times10^{-34}\right)^2\times\left(3.00\times10^8\right)^2}{4\times\left(0.00850\times10^{-15}\right)^2}+\left(9.109\times10^{-31}\right)^2\times\left(3.00\times10^8\right)^4}-\left(9.109\times10^{-31}\right)\times\left(3.00\times10^8\right)^2\left(\mathrm{J}\right)$$

$$=\sqrt{3.466\times10^{-18}+6.721\times10^{-27}}-8.1981\times10^{-14}\left(\mathrm{J}\right) \qquad ⑦$$

$$\approx\sqrt{3.466\times10^{-18}}\left(1+9.696\times10^{-10}\right)-8.1981\times10^{-14}\left(\mathrm{J}\right)$$

$$\approx1.86\times10^{-9}\left(1+9.696\times10^{-10}\right)-8.1981\times10^{-14}\left(\mathrm{J}\right)=1.86\times10^{-9}\left(\mathrm{J}\right)\approx11.6\ \left(\mathrm{GeV}\right)$$

所以，为对质子做 200 层层析，所用入射电子的动能至少应该为约 11.6GeV。

由⑦式第二个等式的运算可知，第二个等式右边根号下的第一项远大于根号下的第二项和根号外面的项，这两项中较小的项均反应静止质量对总能量的贡献，它们相当于极端相对论项（第三个等号后边的第一项）的万分之一以下。由此可见，本问题可以忽略静止能量，也就是说，此问题满足极端相对论条件。在极端相对论情形下，忽略 m_{e}。有

$$E_{k,\min}^{(\text{极端相对论})}=\frac{\hbar c}{2\left(\frac{r}{100}\right)} \qquad ⑧$$

将题给数据代入⑧式得

$$E_{k,\min}^{(\text{极端相对论})}=\frac{\left(1.055\times10^{-34}\right)\times\left(3\times10^8\right)}{2\times\left(0.00850\times10^{-15}\right)}\ \mathrm{J} \qquad ⑨$$

$$\approx\left(1.86\times10^{-8}\right)\mathrm{J}\approx11.6\ \mathrm{GeV}$$

由⑦⑨式可知，极端相对论的计算结果与计入静止能量的结果的差值比极端相对论的计算结果至少小四个量级。因此，此问题完全可以忽略静止能量。 ⑩

（2）在非相对论情形下，质量为 m_0 的粒子的动量 p 的动能为

$$E_{\mathrm{k}}=\frac{p^2}{2m_0} \qquad ⑪$$

带电量为 Z_1e 的入射粒子与带电量为 Z_2e 的靶粒子之间的相互作用势能为

$$E_{\mathrm{p}}=\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\varepsilon_0r} \qquad ⑫$$

其中 ε_0 为真空的介电常量，e（$e>0$）为基本电荷的电量，r 为靶粒子的质心与粒子之间的距离，于是系统的总能量为

$$E_{\mathrm{t}}=E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}}=\frac{p^2}{2m_0}+\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\varepsilon_0r} \qquad ⑬$$

其可能的改变量为

$$\Delta E_{\mathrm{t}}=\Delta E_{\mathrm{k}}+\Delta E_{\mathrm{p}}=\frac{p\Delta p}{m_0}-\frac{Z_1Z_2e^2\Delta r}{4\pi\varepsilon_0r^2} \qquad ⑭$$

这表明，对系统总能量进行测量的不确定度由对动量测量的不确定度 Δp ,和对位置测量的不确定度 Δr 共同决定。在考虑实际的量子效应的情况下，Δp 可以由粒子的位置的不确定度 Δr 表出

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta r} \qquad ⑮$$

动量 p 可以由粒子的质量和速度表出

$$p = m_0 v \qquad ⑯$$

由⑭⑮⑯式得

$$\Delta E_{\mathrm{t}} = \Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}} \geq \frac{v\hbar}{2\Delta r} - \frac{Z_1 Z_2 e^2 \Delta r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad ⑰$$

由能量守恒知，

$$\Delta E_{\mathrm{t}} = 0 \qquad ⑱$$

由⑰⑱式有

$$\frac{v\hbar}{2\Delta r} - \frac{Z_1 Z_2 e^2 \Delta r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 0 \qquad ⑲$$

即

$$\frac{\Delta r}{r} = \sqrt{\frac{2\pi\varepsilon_0 v\hbar}{Z_1 Z_2 e^2}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 vh}{Z_1 Z_2 e^2}} \qquad ⑳$$

对于本题考虑的速率为 v 的运动质子与固定质子之间的散射，利用

$$Z_1 = Z_2 = 1$$

有

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\sqrt{\varepsilon_0 vh}}{e} \qquad ㉑$$

将题给数据代入㉑式得

$$\frac{\Delta r}{r} = 4.79 \times 10^{-4} \sqrt{v} \qquad ㉒$$

式中 v 取国际单位制下的数值（下同）。由题设

$$\frac{\Delta r}{r} \approx 1 ,$$

于是有

$$\left(4.79 \times 10^{-4}\right) \sqrt{v} \approx 1 \qquad ㉓$$

此即

$$v \approx \left(\frac{1}{4.79 \times 10^{-4}} \right)^2 \mathrm{m/s} = 0.044 \times 10^8 \mathrm{m/s} \approx 0.015c \qquad ㉔$$

其中 c 为真空中的光速。入射质子的速率 v 至少应为约 0.015 c 。

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 20 分，①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式各 2 分；

第（2）问 25 分，⑪⑫⑬式各 1 分，⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔式各 2 分。

五. （45 分）

（1）根据安培环路定理，一根通有电流 I 的无限长直导线在距离该直导线 r 处产生的磁场的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad ①$$

式中 μ_0 是真空磁导率，方向按右手定则沿围绕直导线的圆（垂直于直导线、且以该直导线穿过圆面的点为

中心）的切向。根据对称性，四根导线在 O 点产生的磁感应强度为 0。 (*)

对于 P 点，磁感应强度的 z 分量为 0，而 x 分量和 y 分量分别为

$$B_x=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{\frac{b}{2}-y}{(\frac{a}{2}+x)^2+(\frac{b}{2}-y)^2}+\frac{\frac{b}{2}+y}{(\frac{a}{2}+x)^2+(\frac{b}{2}+y)^2}\right.$$
$$\left.-\frac{\frac{b}{2}-y}{(\frac{a}{2}-x)^2+(\frac{b}{2}-y)^2}-\frac{\frac{b}{2}+y}{(\frac{a}{2}-x)^2+(\frac{b}{2}+y)^2}\right] \quad ②$$

$$B_y=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{\frac{a}{2}+x}{(\frac{a}{2}+x)^2+(\frac{b}{2}-y)^2}-\frac{\frac{a}{2}+x}{(\frac{a}{2}+x)^2+(\frac{b}{2}+y)^2}\right.$$
$$\left.+\frac{\frac{a}{2}-x}{(\frac{a}{2}-x)^2+(\frac{b}{2}-y)^2}-\frac{\frac{a}{2}-x}{(\frac{a}{2}-x)^2+(\frac{b}{2}+y)^2}\right] \quad ③$$

当 $x\ll a$， $y\ll b$ 时，②③式近似为

$$B_x=-\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}x \quad ④$$

$$B_y=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}y \quad ⑤$$

因此， P 点的磁感应强度大小为

$$B=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}\sqrt{x^2+y^2} \quad ⑥$$

（2）对于原子尺度的微小电流圈，由宏观磁阱产生的磁场可近似视为匀强磁场。一个磁矩为 $\boldsymbol{S}$ 的原子会受到磁场的作用。如果将原子的磁矩视为由形状和电流均保持不变的微小电流圈所提供，则电流圈在匀强磁场中所受的力矩为

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B} \quad ⑦$$

取磁矩与磁场垂直时的势能为 0，在磁矩转动的过程中，磁矩受到的磁场的力矩所做的功等于其势能的减少，因此有

$$W_{\mathrm{m}}(\theta)=W_{\mathrm{m}}(\theta)-0=-\int_{\pi/2}^{\theta}\boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}'=-\int_{\pi/2}^{\theta}(\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}'=-\int_{\pi/2}^{\theta}SB\sin\theta'\left(-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}'}{\mathrm{d}\theta'}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}'$$
$$=\int_{\pi/2}^{\theta}SB\sin\theta'\mathrm{d}\theta'=-SB\cos\theta=-\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{B} \quad ⑧$$

式中 θ 为 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角。

（3）原子磁矩的大小固定，其方向由于人工调控始终与磁场方向相反。因此由⑧式得，势能 W_{m} 为

$$W_{\mathrm{m}}=SB=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}S\sqrt{x^2+y^2} \quad ⑨$$

原子受力为

$$F_x=-S\left(\frac{\Delta B}{\Delta x}\right)_{y\text{固定}}=-\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{Sx}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad ⑩$$

$$F_y=-S\left(\frac{\Delta B}{\Delta y}\right)_{x\text{固定}}=-\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{Sy}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad ⑪$$

可见受力方向与原子偏离O点的方向相反，因此原子可以被束缚（囚禁）在O点附近。

（4）以O为势能零点，原子在P点所具有的约束势能为

$$W_{\mathrm{m}}=W_{\mathrm{m}}(x,y)-W_{\mathrm{m}}(x=0,y=0)=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}S\sqrt{x^2+y^2}=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}Sr \qquad ⑫$$

式中r为P点到O点的距离。设原子的面平均密度为n。在半径为R_1的区域内，总原子数和原子团总势能分别为

$$N_1=\int_0^{R_1} n2\pi r\mathrm{d}r=n\pi R_1^2 \qquad ⑬$$

$$E_1=\int_0^{R_1} W_{\mathrm{m}}n2\pi r\mathrm{d}r=\int_0^{R_1}\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}n2\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{32\mu_0 abISn}{(a^2+b^2)^2}\frac{R_1^3}{3} \qquad ⑭$$

在半径为R_1的区域内，原子的平均势能为

$$\bar{E}_1=\frac{E_1}{N_1}=\frac{32\mu_0 abIS}{3\pi(a^2+b^2)^2}R_1 \qquad ⑮$$

由⑮式得，当原子团半径收缩（冷却）为$R_2=\frac{R_1}{5}$，冷却后，在半径为R_2的区域内，总原子数，原子团总势能和原子的平均势能分别变为

$$N_2=\frac{N_1}{25}=\frac{n\pi R_1^2}{25} \qquad ⑯$$

$$E_2=\frac{E_1}{125}=\frac{32\mu_0 abISn}{375(a^2+b^2)^2}R_1^3 \qquad ⑰$$

$$\bar{E}_2=\frac{\bar{E}_1}{5}=\frac{32\mu_0 abIS}{15\pi(a^2+b^2)^2}R_1 \qquad ⑱$$

评分标准：本题45分。

第（1）问14分，①式2分，*结论2分，②③④⑤⑥式各2分；

第（2）问5分，⑦式2分，⑧式3分；

第（3）问9分，⑨⑩⑪式各3分；

第（4）问17分，⑫⑬⑭式各3分，⑮⑯⑰⑱式各2分。

六.（45分）

（1）由$e>1$、$r>0$和质点m的轨道方程得

$$\cos\theta>-\frac{1}{e} \qquad ①$$

由此得

$$\theta_{\max}=\arccos\left(-\frac{1}{e}\right) \qquad ②$$

此即

$$\frac{\pi}{2}<\theta_{\max}<\pi \qquad ③$$

（2）系统的能量E（包括动能和相互作用势能）和相对于O点的轨道角动量的大小L分别可以表示为

$$E=\frac{m}{2}\left[\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2+r^2\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]-\frac{GMm}{r} \qquad ④$$

$$L=mr^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \qquad ⑤$$

⑤式平方得

$$\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{L^2}{m^2r^4}, \qquad ⑥$$

⑥式代入④式得

$$\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{2E}{m}+\frac{2GM}{r}-\frac{L^2}{m^2r^2}, \qquad ⑦$$

由⑥⑦式得

$$\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}\right)^2=\frac{L^2}{r^2\left(2mEr^2+2GMm^2r-L^2\right)} \qquad ⑧$$

将 $r=\dfrac{p}{1+e\cos\theta}$ 两边对 r 微分得

$$1=\frac{pe\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r} \qquad ⑨$$

⑨式即

$$\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}\right)^2=\frac{p^2}{r^2\left[(e^2-1)r^2+2pr-p^2\right]} \qquad ⑩$$

由⑧⑩式得

$$\frac{L^2}{r^2\left(2mEr^2+2GMm^2r-L^2\right)}=\frac{p^2}{r^2\left[(e^2-1)r^2+2pr-p^2\right]} \qquad ⑪$$

它对于任意的 r 都成立，因此有

$$\frac{1}{p}=\frac{GMm^2}{L^2} \qquad ⑫$$

$$\frac{e^2-1}{p^2}=\frac{2mE}{L^2} \qquad ⑬$$

此即

$$p=\frac{L^2}{GMm^2} \qquad ⑭$$

$$e=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}. \qquad ⑮$$

（3）

（i）由初始条件知

$$L=mv_0b \qquad ⑯$$

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ⑰$$

由⑮⑯⑰式得

$$e=\sqrt{1+\frac{v_0^4b^2}{G^2M_\odot^2}} \qquad ⑱$$

利用题给条件$\frac{v_0^2 b}{GM_\odot}>>1$，有

$$\frac{1}{e}\approx\frac{GM_\odot}{v_0^2 b}<<1 \qquad ⑲$$

由②⑲式得

$$\theta_{\max}=\arccos\left(-\frac{1}{e}\right)\approx\frac{\pi}{2}+\frac{GM_\odot}{v_0^2 b} \qquad ⑳$$

注意，$\theta_{\max}$ 等于从双曲线的两渐进线交角的平分线绕太阳转到到其另一渐进线方向的转角。由几何关系得，出射方向相对于入射方向的偏角满足

$$\Delta\varphi=2\left(\theta_{\max}-\frac{\pi}{2}\right) \qquad ㉑$$

由⑳㉑式得

$$\Delta\varphi=\frac{2GM_\odot}{v_0^2 b} \qquad ㉒$$

（ii）此时有

$$v_0=c,\ b=R_\odot, \qquad ㉓$$

将㉓式代入㉒式得

$$\Delta\varphi=\frac{2GM_\odot}{c^2 R_\odot}. \qquad ㉔$$

（4）题干中已给

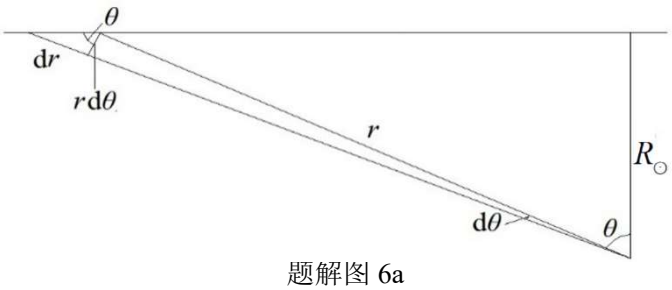
$$\frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+r^2\theta'^2}}n_{\text{eff}}(r)=C \qquad ㉕$$

从中可解出

$$\theta'\equiv\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=\frac{C}{r\sqrt{r^2 n_{\text{eff}}^2(r)-C^2}}. \qquad ㉖$$

常量C由初始条件决定。根据（3）（ii）中的题设条件：“可近似认为瞄准距离b等于太阳半径$R_\odot$”，因此，可做题解图 6a，由此图可知

$$\frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+r^2\theta'^2}}=r\frac{r\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{(\mathrm{d}r)^2+r^2(\mathrm{d}\theta)^2}}=r\cos\theta=R_\odot \qquad ㉗$$



题解图 6a

由㉕或㉖式与㉗式和

$$n_{\text{eff}}(\infty)=1 \qquad ㉘$$

得

$$C=R_\odot. \qquad ㉙$$

在太阳的引力场中有

$$\varphi(r)=-\frac{GM_\odot}{r}, \qquad ㉚$$

由㉚式和题给关系$n_{\text{eff}}(\boldsymbol{r})=1-\frac{2\varphi(\boldsymbol{r})}{c^2}$，有

$$n_{\text{eff}}(r)=1+\frac{2GM_\odot}{c^2 r}, \qquad ㉛$$

将㉙㉛式代入㉕或㉖式，得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=\frac{1}{r\sqrt{\dfrac{r^2}{R_\odot^2}+\dfrac{4GM_\odot}{R_\odot^2c^2}r+\dfrac{4G^2M_\odot^2}{R_\odot^2c^4}-1}},\qquad ㉜$$

由于$\dfrac{GM_\odot}{c^2R_\odot}<<1$，㉜式可近似为

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}\approx\frac{1}{r\sqrt{\dfrac{1}{R_\odot^2}r^2+\dfrac{4GM_\odot}{R_\odot^2c^2}r-1}}.\qquad ㉝$$

由⑩㉝式得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=\frac{1}{r\sqrt{\dfrac{(e^2-1)}{p^2}r^2+\dfrac{2}{p}r-1}}=\frac{1}{r\sqrt{\dfrac{1}{R_\odot^2}r^2+\dfrac{4GM_\odot}{R_\odot^2c^2}r-1}}\qquad ㉞$$

它对于任意的r都成立，因此有

$$p=\frac{c^2R_\odot^2}{2GM_\odot},\qquad ㉟$$

$$e^2=\frac{c^4R_\odot^2}{4G^2M_\odot^2}+1,\qquad ㊱$$

由于$\dfrac{c^2R_\odot}{GM_\odot}>>1$，故

$$\frac{1}{e}\approx\frac{2GM_\odot}{c^2R_\odot}<<1,\qquad ㊲$$

因而

$$\theta_{\max}=\arccos\left(-\frac{1}{e}\right)\approx\frac{\pi}{2}+\frac{2GM_\odot}{c^2R_\odot},\qquad ㊳$$

将㊳式代入㉑式得，掠过太阳表面的星光产生的偏折角为

$$\Delta\varphi=2\left(\theta_{\max}-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4GM_\odot}{c^2R_\odot}.\qquad ㊴$$

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 3 分，①②③式各 1 分；

第（2）问 16 分，④⑤各 2 分，⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬式各 1 分，⑭⑮式各 2 分；

第（3）问 12 分，

（3.1）问 8 分，⑯⑰⑱⑲⑳㉑式各 1 分，㉒式 2 分；

（3.2）问 4 分，㉓㉔式各 2 分；

第（4）问 14 分，㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳式各 1 分，㊴式 2 分。

七、（45 分）

（1）一维圆环上电子的波函数应满足如下的单值条件

$$\psi(x+2\pi R)=\psi(x)\qquad ①$$

由题给波函数形式和①式有

$$e^{\frac{i}{\hbar}p(x+2\pi R)}=e^{\frac{i}{\hbar}px} \qquad ②$$

由②式得

$$p=n\frac{\hbar}{R},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots \qquad ③$$

（2）磁矢势的环路积分即为通过该环路的磁通量，故有

$$\Phi=2\pi RA \qquad ④$$

已利用穿过圆环的磁通分布的轴对称性。按按题干所述，在有磁场的情况下，由③④式得电子动量

$$p'=p+eA=\frac{n\hbar}{R}+\frac{e\Phi}{2\pi R} \qquad ⑤$$

按题干所述，由⑤式得电子能量

$$E_n=\frac{p'^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\left(n+\frac{e\Phi}{h}\right)^2,\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots \qquad ⑥$$

（3）记

$$\frac{e\Phi}{h}=l+\alpha,\quad \alpha\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}) \qquad ⑦$$

其中 l 为整数。在接近绝对零度时，系统总能量为

$$E_{\text{tot}}(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\sum_{n+l=N_1}^{N_1+N-1}(n+l+\alpha)^2$$

为使系统总能量最低，当 N 为奇数时应取

$$-\left[\frac{N}{2}\right]\le n+l\le\left[\frac{N}{2}\right] \qquad ⑧$$

最低总能量为

$$E_{\text{tot}}(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\sum_{n+l=-\left[\frac{N}{2}\right]}^{\left[\frac{N}{2}\right]}(n+l+\alpha)^2 \qquad ⑨$$

当

$$\Phi\to\Phi+\frac{h}{e}$$

l 的值变为 $l'=l+1$，但⑧式的限制不变

$$-\left[\frac{N}{2}\right]\le n+l'\le\left[\frac{N}{2}\right]$$

因此，最低总能量 E_{tot} 保持不变。

当 N 为偶数时，为使总能量最低，如果 $\alpha\in[0,\frac{1}{2})$，有

$$E_{\text{tot}}(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\sum_{n+l=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1}(n+l+\alpha)^2 \qquad ⑩$$

如果 $\alpha\in[-\frac{1}{2},0)$，有

$$E_{\text{tot}}(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\sum_{n+l=-\frac{N}{2}+1}^{\frac{N}{2}}(n+l+\alpha)^2 \qquad ⑪$$

同理，当

$$\Phi \to \Phi + \frac{h}{e}$$

l 的值变为 $l' = l + 1$，但⑩⑪式求和的上下限保持不变，最低总能量也保持不变。

综上所述，

$$E_{\text{tot}}(\Phi + \frac{h}{e}) = E_{\text{tot}}(\Phi) \qquad ⑫$$

最低总能量 $E_{\text{tot}}(\Phi)$ 是 Φ 的周期函数，其周期为 $\frac{h}{e}$。

（4）由⑦式知，$-\frac{h}{2e} \le \Phi < \frac{h}{2e}$ 相当于在第（3）问的答案中取 $l = 0$。当 N 为奇数时，取 $N = 2M + 1$，其中 M 为非负整数。由⑨式有

$$\bar{E}(\Phi) = \frac{E_{\text{tot}}(\Phi)}{N} = \frac{\hbar^2}{2NmR^2} \sum_{n=-M}^{M} (n + \frac{e\Phi}{h})^2 = \frac{1}{4\pi^2} \frac{e^2\Phi^2}{2mR^2} + \frac{\hbar^2}{NmR^2} \sum_{n=1}^{M} n^2 \qquad ⑬$$

利用平方求和公式

$$\sum_{n=1}^{M} n^2 = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6}$$

⑬式成为

$$\bar{E}(\Phi) = \frac{1}{4\pi^2} \frac{e^2\Phi^2}{2mR^2} + \frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{M(M+1)}{3} \qquad ⑭$$

当 N 为偶数时，取 $N = 2M$。当 $0 \le \Phi < \frac{h}{2e}$ 时（即 $\alpha \in [0, \frac{1}{2})$ 情形），由⑩式有

$$\bar{E}(\Phi) = \frac{E_{\text{tot}}(\Phi)}{N} = \frac{\hbar^2}{2NmR^2} \sum_{n=-M}^{M-1} (n + \frac{e\Phi}{h})^2 = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} \right)^2 - \frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{e\Phi}{h} + \frac{1}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \sum_{n=-M}^{M-1} n^2 \qquad ⑮$$

在⑮式右端对含 Φ 的项配完全平方并利用平方求和公式，有

$$\begin{aligned} \bar{E}(\Phi) &= \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{\hbar^2}{8mR^2} + \frac{1}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \sum_{n=-M}^{M} n^2 - \frac{M^2}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \\ &= \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{\hbar^2}{8mR^2} + \frac{1}{2M} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{2M(M+1)(2M+1)}{6} - \frac{M^2}{2M} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \qquad ⑯ \\ &= \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{M^2}{3} - \frac{1}{12} \right) \end{aligned}$$

当 $-\frac{h}{2e} \le \Phi < 0$ 时（即 $\alpha \in [-\frac{1}{2}, 0)$ 情形），由⑪式有

$$\bar{E}(\Phi) = \frac{E_{\text{tot}}(\Phi)}{N} = \frac{\hbar^2}{2NmR^2} \sum_{n=-M+1}^{M} (n + \frac{e\Phi}{h})^2 = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} \right)^2 + \frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{e\Phi}{h} + \frac{1}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \sum_{n=-M+1}^{M} n^2 \qquad ⑰$$

在⑰式右端对含 Φ 的项配完全平方并利用平方求和公式，有

$$\begin{aligned} \bar{E}(\Phi) &= \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{\hbar^2}{8mR^2} \frac{e\Phi}{h} + \frac{1}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \sum_{n=-M}^{M} n^2 - \frac{M^2}{N} \frac{\hbar^2}{2mR^2} \\ &= \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{e\Phi}{h} + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{M^2}{3} - \frac{1}{12} \right) \end{aligned} \qquad ⑱$$

由于总能量（因此平均能量也如此）$E_{\text{tot}}(\Phi)$ 的周期性，$\Phi = \frac{h}{2e}$ 时的平均能量与 $\Phi = -\frac{h}{2e}$ 时相同（N为奇数和偶数均成立）。

由⑭式可见，当 N 为奇数时，$\Phi = 0$ 时的平均能量小于 $|\Phi| = \frac{h}{2e}$ 时的平均能量；由⑯⑱式可见，当 N 为

偶数时，$\Phi=0$ 时的平均能量大于 $|\Phi|=\dfrac{h}{2e}$ 时的平均能量。　　（*）

（5）（5.1）由第（4）问可知，在 $\Phi=0$ 附近，当两环上的电子数都为奇数且差值最小时，整个体系的电子平均能量最低。由⑭式知其取值为

$$\bar{E}(\Phi)=\frac{1}{4\pi^2}\frac{e^2\Phi^2}{2mR^2}+\frac{\hbar^2}{2mR^2}C_1 \qquad ⑲$$

其中 C_1 是 N 的函数。由⑲式已经可以看出，电子平均能量在 $\Phi=0$ 时最低。

类似地，在 $|\Phi|=\dfrac{h}{2e}$ 附近，当两环上的电子都为偶数个且两个圆环上电子数目差值最小时，电子平均能量最低。由⑯或⑱式知其取值为

$$\bar{E}(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\left(\frac{e|\Phi|}{h}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{\hbar^2}{2mR^2}C_2 \qquad ⑳$$

其中 C_2 是 N 的函数。由⑳式已经可以看出，电子平均能量在 $|\Phi|=\dfrac{h}{2e}$ 时最低。

综上可知，对于两环体系 a 或 b，动量为 p' 和 $-p'$ 的电子要么同时存在，要么同时不存在。（*）

（5.2）为了方便，当 $\Phi=0$，取 $N_1=N_2=N=2M+1$，其中 N_1、N_2 分别是第 1、2 个环上的电子数，M 为零或正整数。由⑭⑯式知

$$C_1=\frac{M(M+1)}{3} \qquad ㉑$$

当 $\Phi=\dfrac{h}{2e}$，取 $N_1=2(M+1)$，$N_2=2M$。由⑯式知

$$\begin{aligned}C_2&=\frac{2(M+1)}{2(2M+1)}\left[\frac{(M+1)^2}{3}-\frac{1}{12}\right]+\frac{2M}{2(2M+1)}\left[\frac{M^2}{3}-\frac{1}{12}\right]\\&=\frac{M(M+1)}{3}+\frac{1}{4}\end{aligned} \qquad ㉒$$

由㉑㉒式知，在 $\Phi=0$ 和 $\Phi=\dfrac{h}{2e}$ 两种情形下，电子的平均能量在 $N\to\infty$ 时的比值等于

$$\lim_{N\to\infty}\frac{\bar{E}(\Phi=0)}{\bar{E}(\Phi=\frac{h}{2e})}=\lim_{N\to\infty}\frac{C_1}{C_2}=1 \qquad ㉓$$

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 3 分，①②③式各 1 分；

第（2）问 4 分，④式 2 分，⑤⑥各 1 分；

第（3）问 12 分，⑦⑧⑨⑩⑪⑫各 2 分；

第（4）问 14 分，⑬⑭⑮⑯⑰⑱式各 2 分，（*）2 分；

第（5）问 12 分，

（5.1）问 6 分，⑲⑳式各 2 分，（*）2 分；

（5.2）问 6 分，㉑㉒㉓各 2 分.